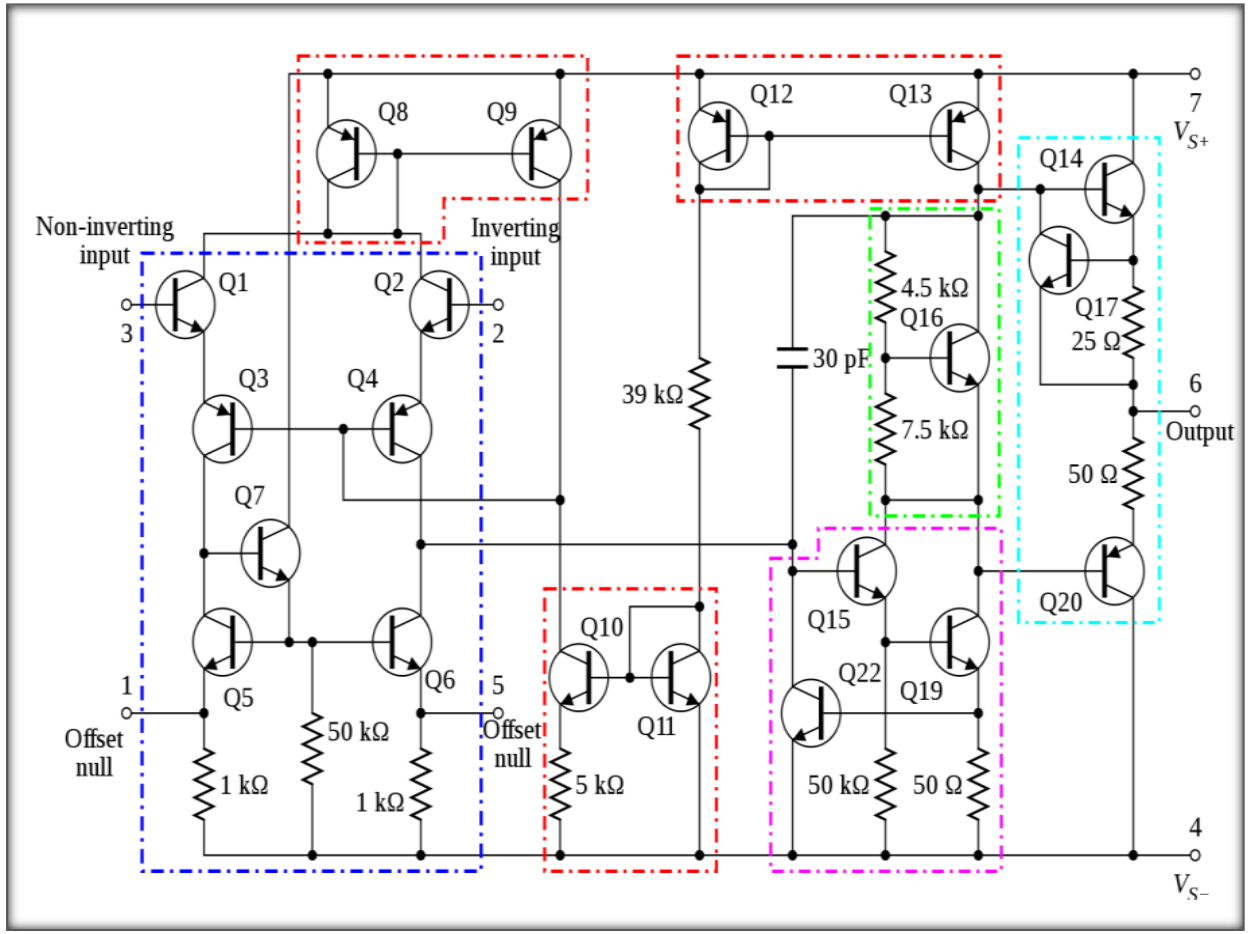
L’Amplificateur Opérationnel Parfait: AOP

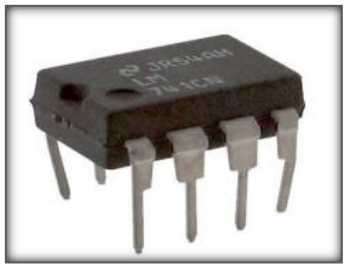
Professeur A.ELYAMANI

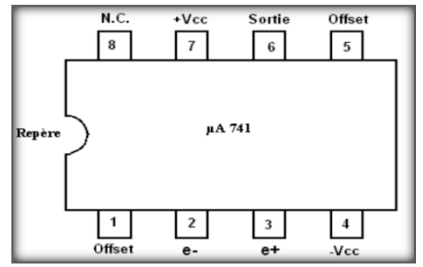
I. Qu'est ce qu'un amplificateur opérationnel?

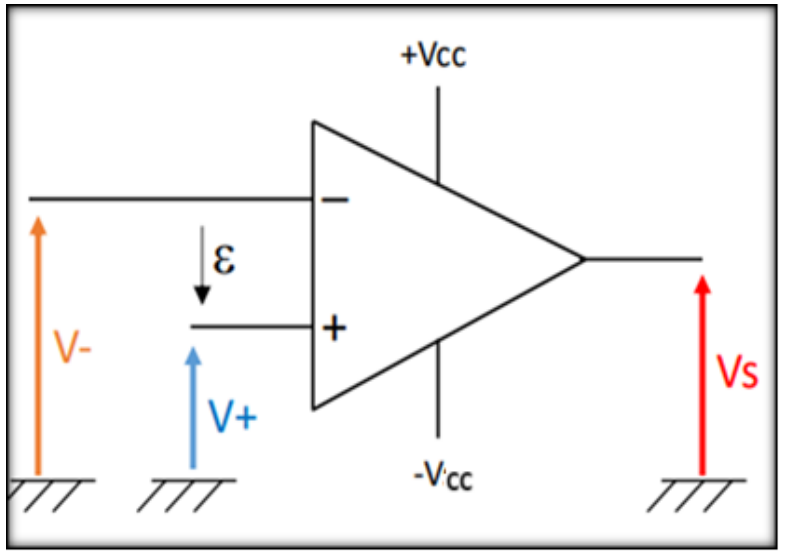
- **L'amplificateur opérationnel est un circuit intégré. Il est composé de plusieurs composants électroniques: Transistors, capacités, résistances…….**
- **L'AO possède 2 entrées (V^-et V^+), une sortie V_s et 2 bornes d'alimentations (+Vcc et –Vcc).**



Circuit interne de l'amplificateur opérationnel de type 741

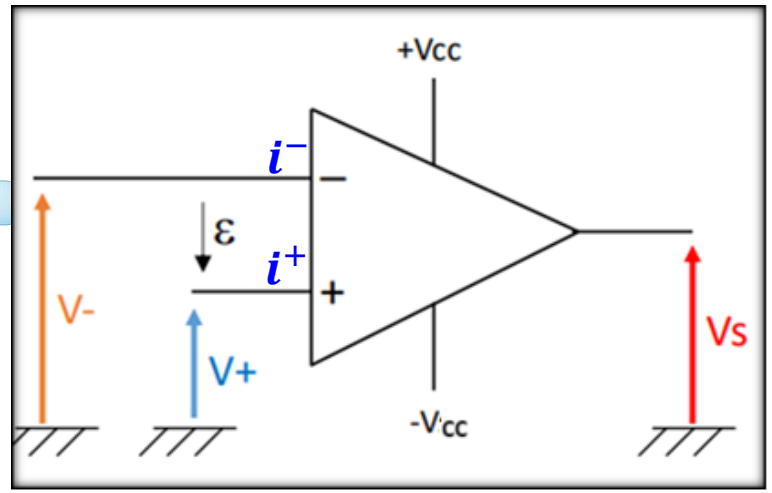




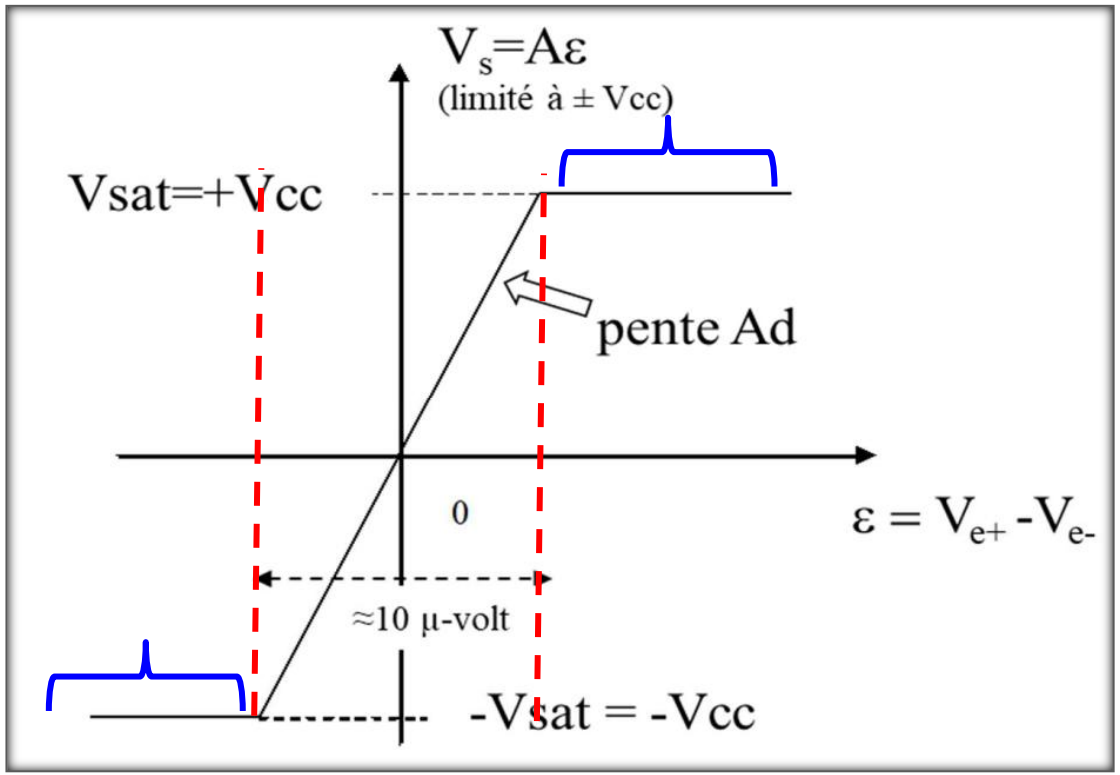


Représentation symbolique de l'AO

I. Qu'est ce qu'un amplificateur opérationnel?



- La tension différentielle en entrée: $\varepsilon = V^+ - V^-$
- La tension de sortie: $V_s = A_d.\varepsilon = A_d.(V^+ - V^-)$



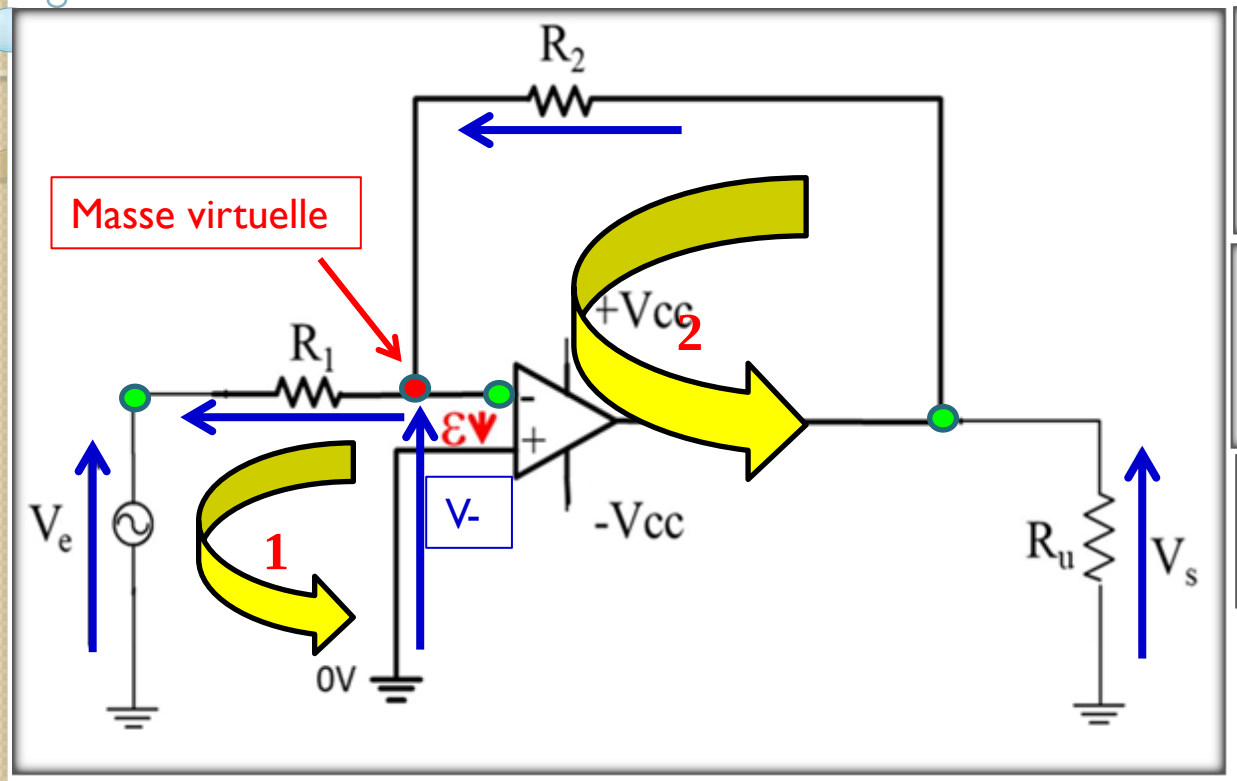
- L'amplificateur opérationnel fonctionne en régime linéaire lorsque: $V^+ \cong V^-$ c-à-d $\varepsilon \cong 0$ et A_d est très grand de l'ordre 10^5.

- <u>Deux fonctionnement de AO</u>:
- Régime linéaire
- Régime non linéaire

- L'amplificateur opérationnel est idéal lorsque: $i^+ = i^- \cong 0$ c-à-d $R_e \to \infty$ (de l'ordre de 10MΩ)

II. Fonctionnement linéaire de l'AOP

Montage inverseur



Le gain en tension: Av=Vs/Ve

- $V^+ = 0$ car l'entrée + reliée à la masse
- Or l'AOP fonctionne en régime linéaire: donc: $V^+ \cong V^- = 0$ (masse virtuelle).
- L'AOP est idéal, donc: $i^+ = i^- \cong 0$

- Méthode1:
- La maille 1:
- $V_e = R_1.i + V^- = R_1.i \quad \Rightarrow i = \frac{V_e}{R_1}$

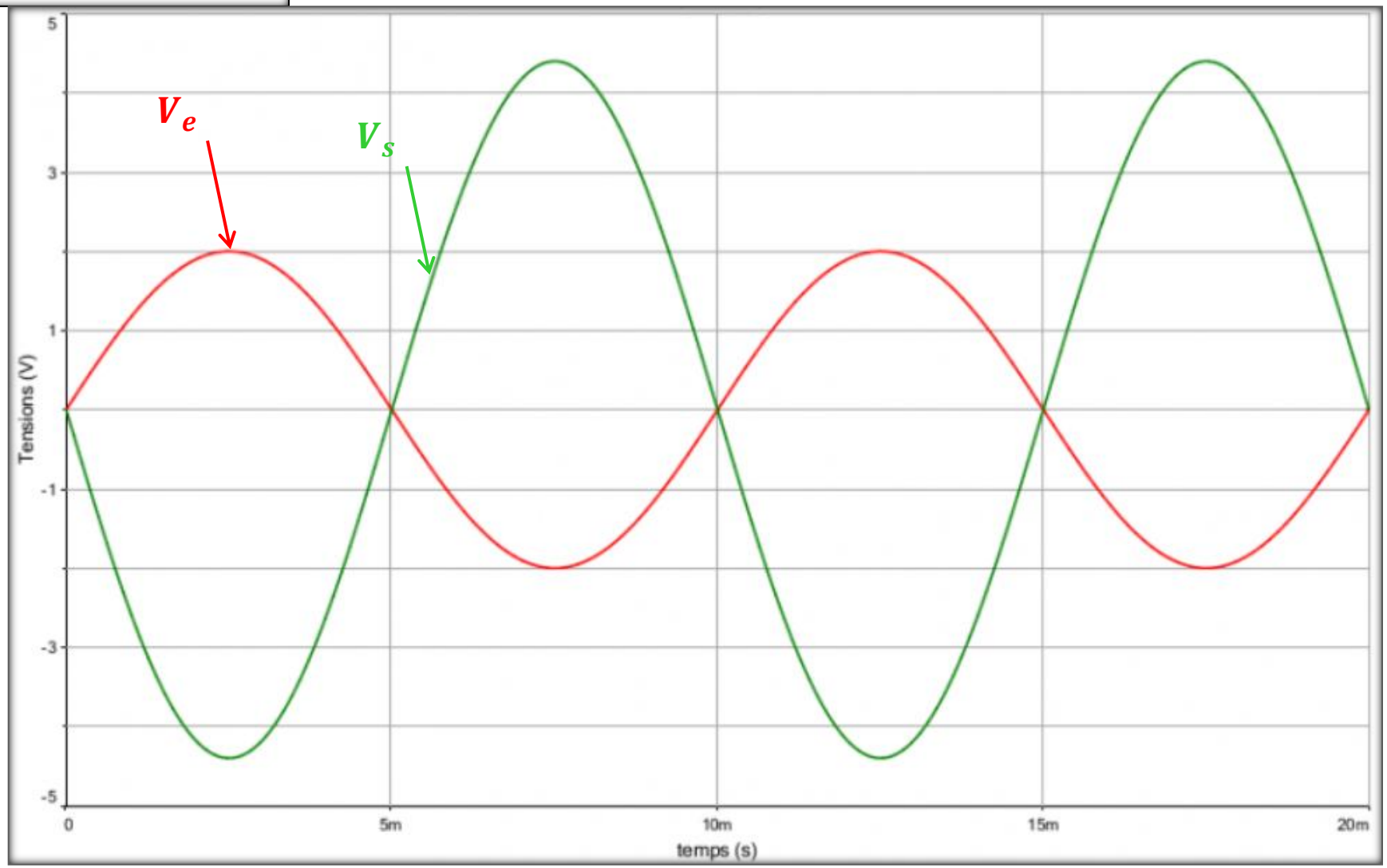
- La maille 2:
- $V_s = -R_2.i \quad \Rightarrow V_s = -\frac{R_2}{R_1}V_e \Rightarrow A_V = \frac{V_s}{V_e} = -\frac{R_2}{R_1}$

- Méthode2:
- Théorème de Millman: tension V^-
- $V^- = \frac{\frac{V_e}{R_1}+\frac{V_s}{R_2}}{\frac{1}{R_1}+\frac{1}{R_2}} = 0 \Rightarrow \frac{V_e}{R_1}+\frac{V_s}{R_2}=0 \Rightarrow \frac{V_e}{R_1} = -\frac{V_s}{R_2}$

$$\Rightarrow \frac{V_s}{R_2} = -\frac{V_e}{R_1} \Rightarrow A_V = \frac{V_s}{V_e} = -\frac{R_2}{R_1}$$

II. Fonctionnement linéaire de l'AOP

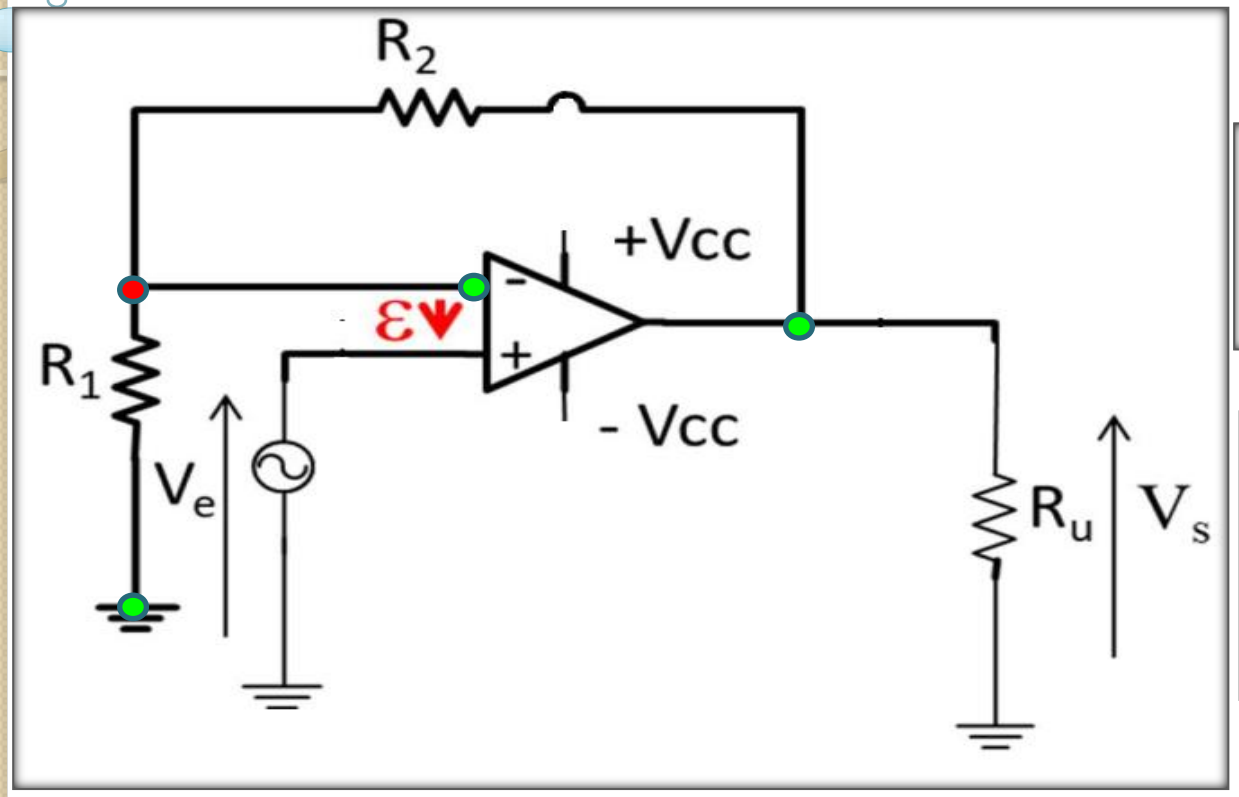
Montage inverseur



D'après le graphe trouver la relation entre R_1 et R_2 puis donner la valeur de R_2 si $R_1 = 10k\Omega$.

II. Fonctionnement linéaire de l'AOP

Montage non-inverseur



Le gain en tension: Av=Vs/Ve

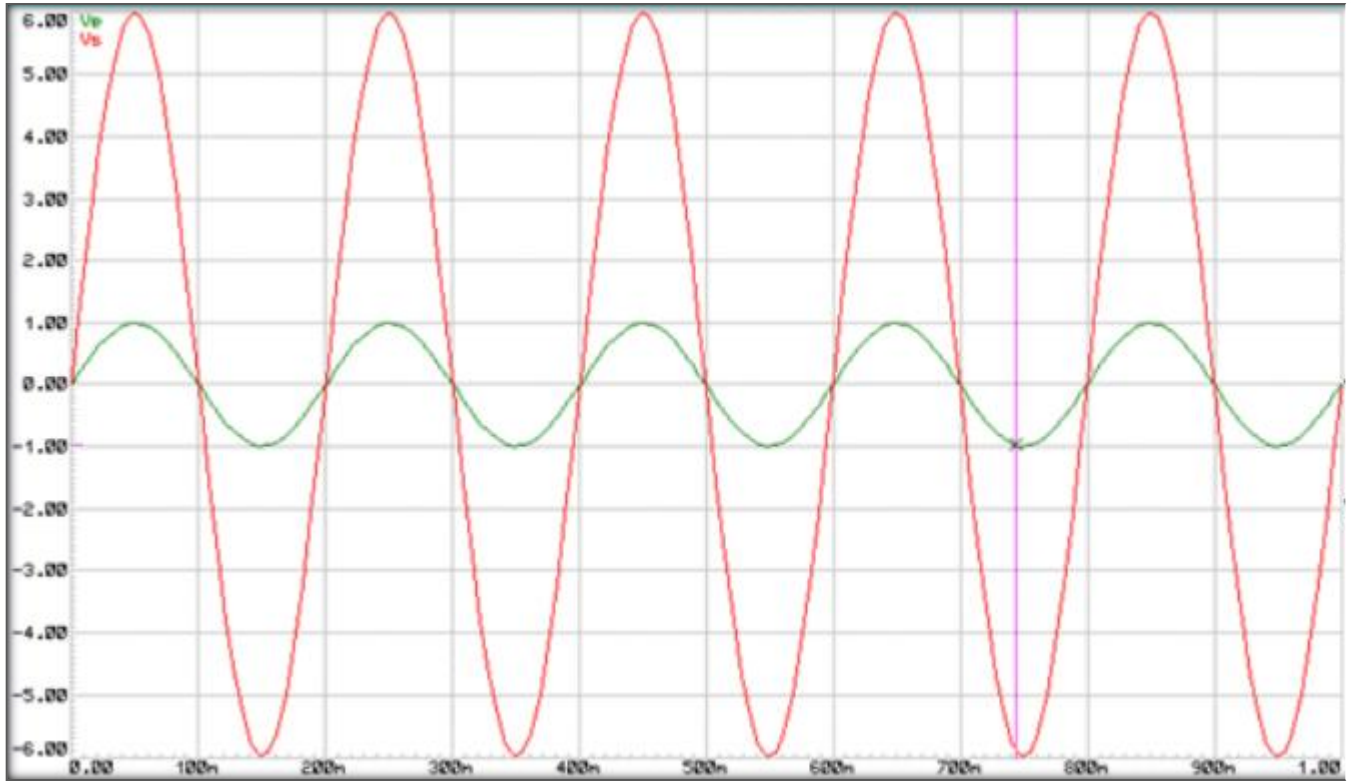
- $V^+ = V_e$ car l'entrée + reliée avec le générateur
- Or l'AOP fonctionne en régime linéaire: donc: $V^+ \cong V^- = V_e$
- L'AOP est idéal, donc: $i^+ = i^- \cong 0$

- **Théorème de Millman: tension V^-**
- $V^- = \frac{\frac{0}{R_1}+\frac{V_s}{R_2}}{\frac{1}{R_1}+\frac{1}{R_2}} = V_e \Rightarrow \frac{R_1.V_s}{R_1+R_2} = V_e$
- $A_V = \frac{V_s}{V_e} = \frac{R_1+R_2}{R_1} = 1 + \frac{R_2}{R_1}$

- **Le pont diviseur de tension: entre V^- et V_s**
- $V^- = \frac{R_1}{R_1+R_2}.V_s$
- $A_V = \frac{V_s}{V_e} = \frac{R_1+R_2}{R_1} = 1 + \frac{R_2}{R_1}$

II. Fonctionnement linéaire de l'AOP

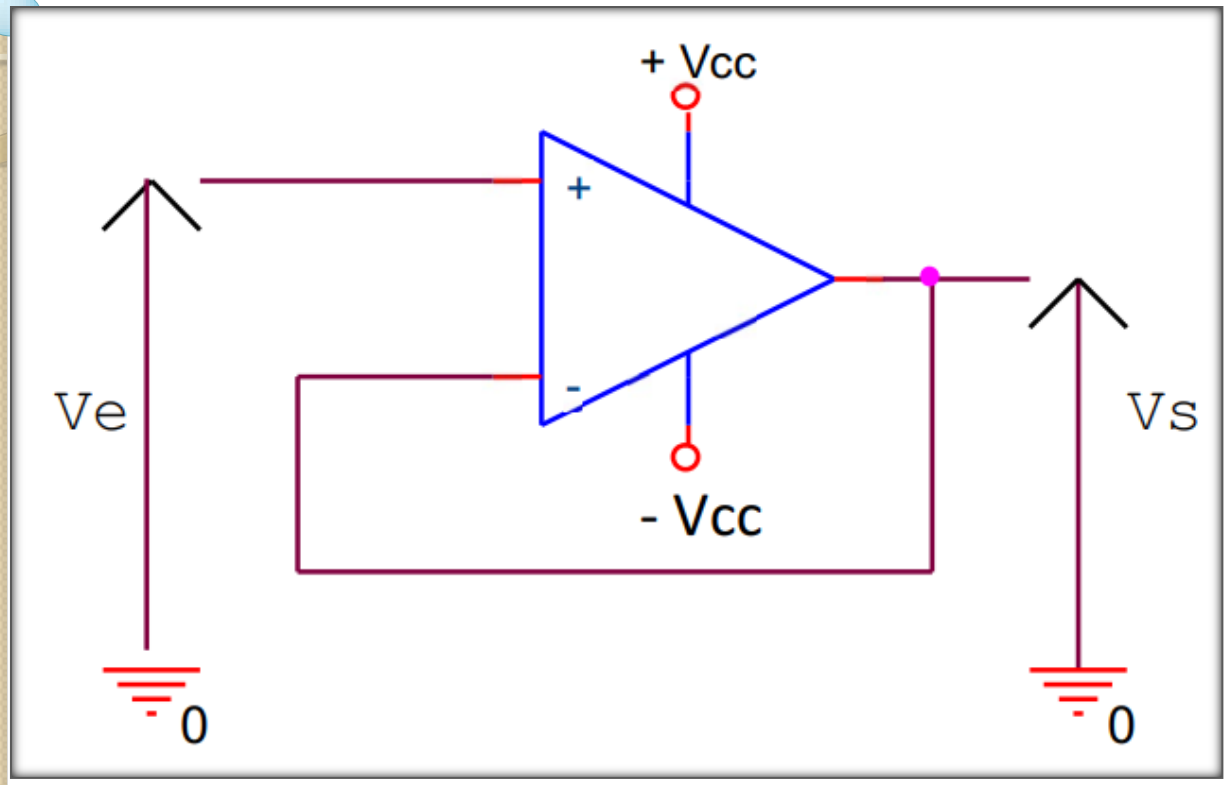
Montage non-inverseur



D'après les graphes trouver la relation entre R_1 et R_2 puis donner la valeur de R_2 si $R_1 = 10k\Omega$.

II. Fonctionnement linéaire de l'AOP

Montage Suiveur



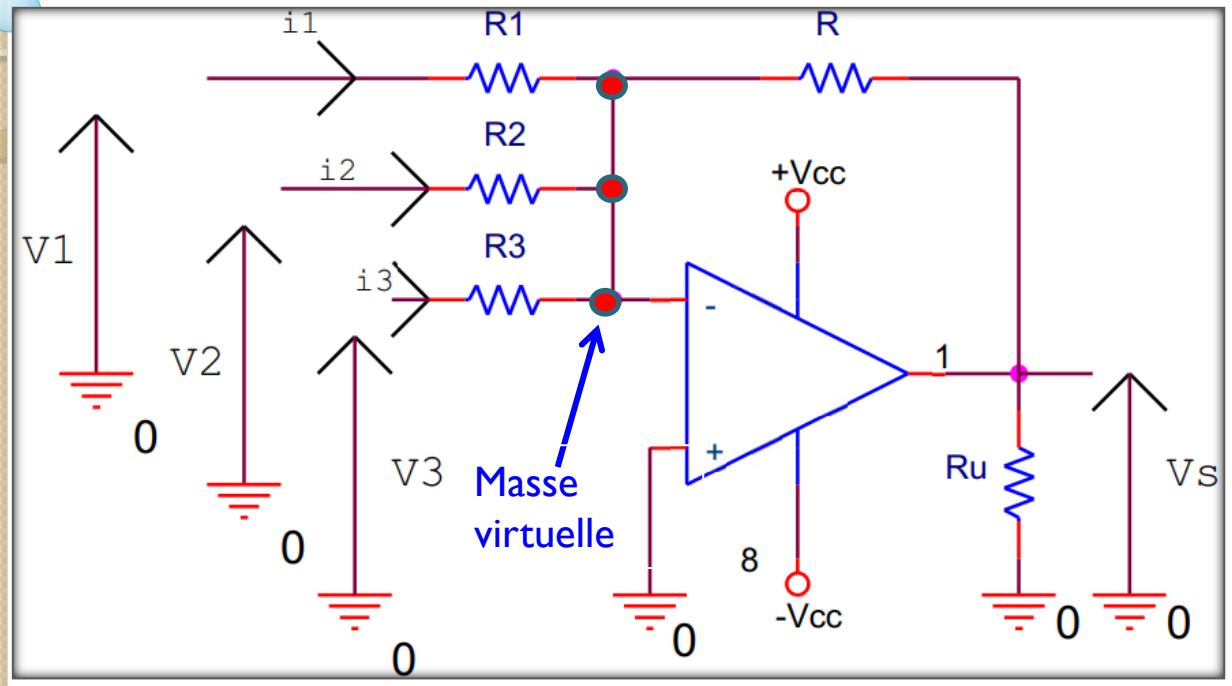
Le gain en tension: Av=Vs/Ve

- $V^+ = V_e$ et $V^- = V_s$
- Or l'AOP fonctionne en régime linéaire: donc: $V^+ \cong V^- = V_e = V_s$

- $A_V = \frac{V_s}{V_e} = 1$

II. Fonctionnement linéaire de l'AOP

Montage Additionneur inverseur



Relation entre Vs ,V1,V2 et V3:

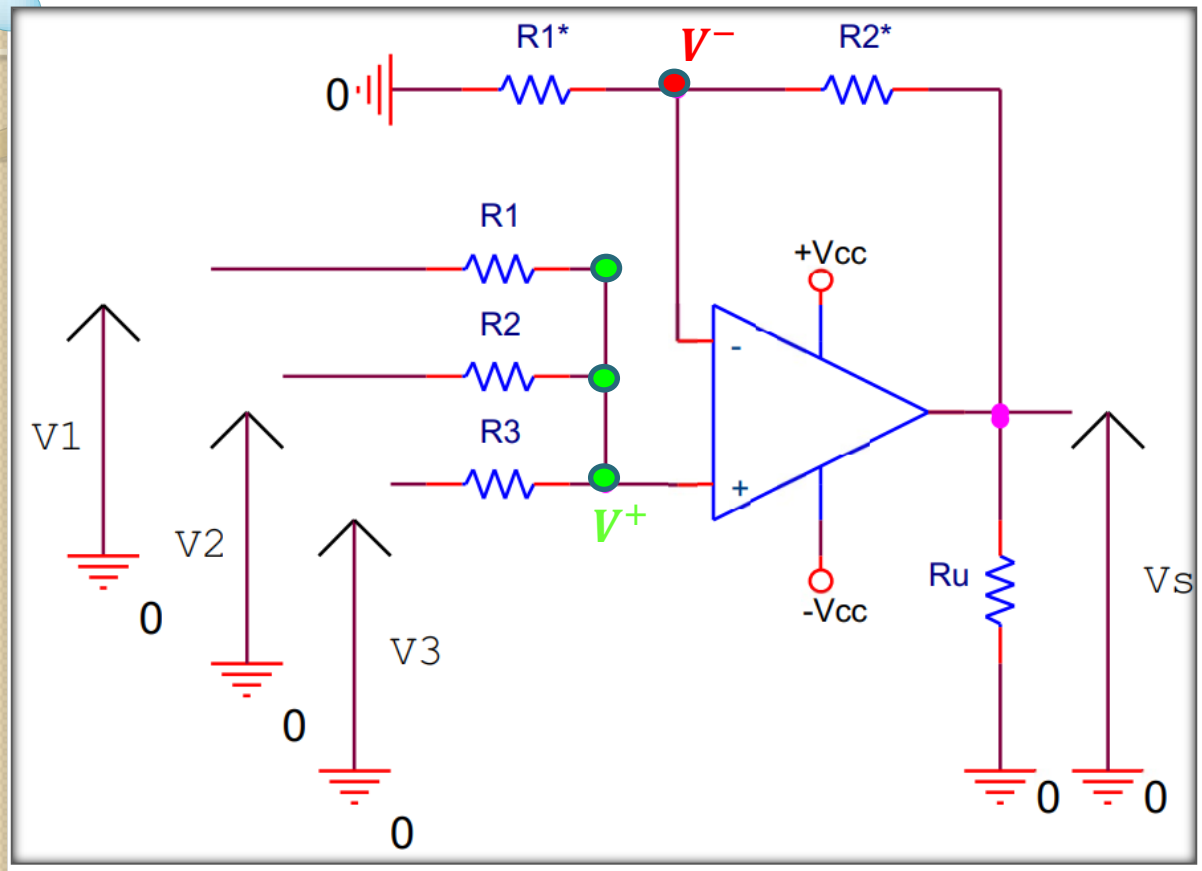
- $V^+ = 0$ car l'entrée + reliée à la masse
- Or l'AOP fonctionne en régime linéaire: donc: $V^+ \cong V^- = 0$ (masse virtuelle).
- L'AOP est idéal, donc: $i^+ = i^- \cong 0$

- La loi des mailles:
- $V_1 = R_1.i_1 \Rightarrow i_1 = \frac{V_1}{R_1}$
- $V_2 = R_2.i_2 \Rightarrow i_2 = \frac{V_2}{R_2}$
- $V_3 = R_3.i_3 \Rightarrow i_3 = \frac{V_3}{R_3}$
- $V_s = -R.i \quad \Rightarrow i = -\frac{V_s}{R}$

- La loi des nœuds:
- $i = i_1 + i_2 + i_3$
- $-\frac{V_s}{R} = \frac{V_1}{R_1} + \frac{V_2}{R_2} + \frac{V_3}{R_3}$ si on prend: $R = R_1 = R_2 = R_3$
- $V_s = -(V_1 + V_2 + V_3)$

II. Fonctionnement linéaire de l'AOP

Montage Additionneur non-inverseur



Relation entre Vs ,V1,V2 et V3:

- $V^+ et\ V^- \neq 0$ car l'entrée + ne reliée pas à la masse
- AOP fonctionne en régime linéaire: $V^+ \cong V^-$
- L'AOP est idéal, donc: $i^+ = i^- \cong 0$
- Donc:

$$V^- = \frac{R_1^*}{R_1^*+R_2^*} V_s$$ (loi de diviseur de tension).

- Théorème de Millman: tension V^+
- $$V^+ = \frac{\frac{V_1}{R_1}+\frac{V_2}{R_2}+\frac{V_3}{R_3}}{\frac{1}{R_1}+\frac{1}{R_2}+\frac{1}{R_3}} = \frac{R_2.R_3.V_1+R_1.R_3.V_2+R_1.R_2.V_3}{R_2.R_3+R_1.R_3+R_1.R_2}$$
- Si: $R_1 = R_2 = R_3 \Rightarrow V^+ = \frac{V_1+V_2+V_3}{3}$
- $$\frac{R_1^*}{R_1^*+R_2^*}.V_s = \frac{V_1+V_2+V_3}{3} \Rightarrow V_s = \left(1+\frac{R_2^*}{R_1^*}\right)\frac{V_1+V_2+V_3}{3}$$
- Si: $R_2^* = 2.R_1^* \Rightarrow V_s = V_1+V_2+V_3$

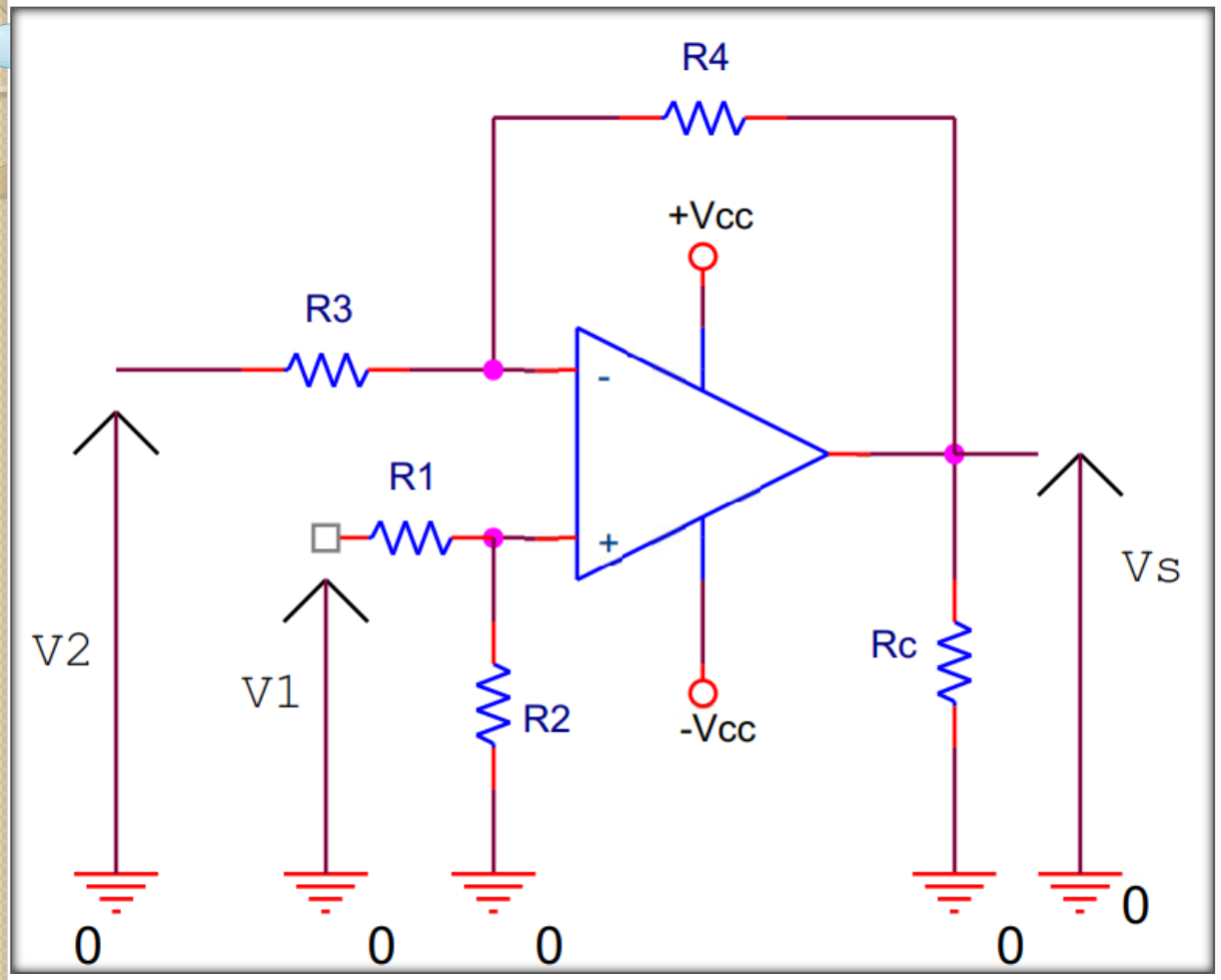
- Dans le cas général:si on a n tensions à l'entrée $V_1, V_2, V_3 \ldots\ldots\ldots\ldots V_n$
- Si: $R_1 = R_2 = \cdots = R_n \Rightarrow V^+ = \frac{V_1+V_2+V_3+\cdots.+V_n}{n}$
- $$\frac{R_1^*}{R_1^*+R_2^*}.V_s = \frac{V_1+V_2+V_3+\cdots.+V_n}{n} \Rightarrow$$

$$V_s = \left(1+\frac{R_2^*}{R_1^*}\right)\frac{V_1+V_2+V_3+\cdots.+V_n}{n}$$

- Si: $R_2^* = (n-1).R_1^* \Rightarrow V_s = V_1+V_2+V_3+\cdots+V_n.$

II. Fonctionnement linéaire de l'AOP

Montage soustracteur



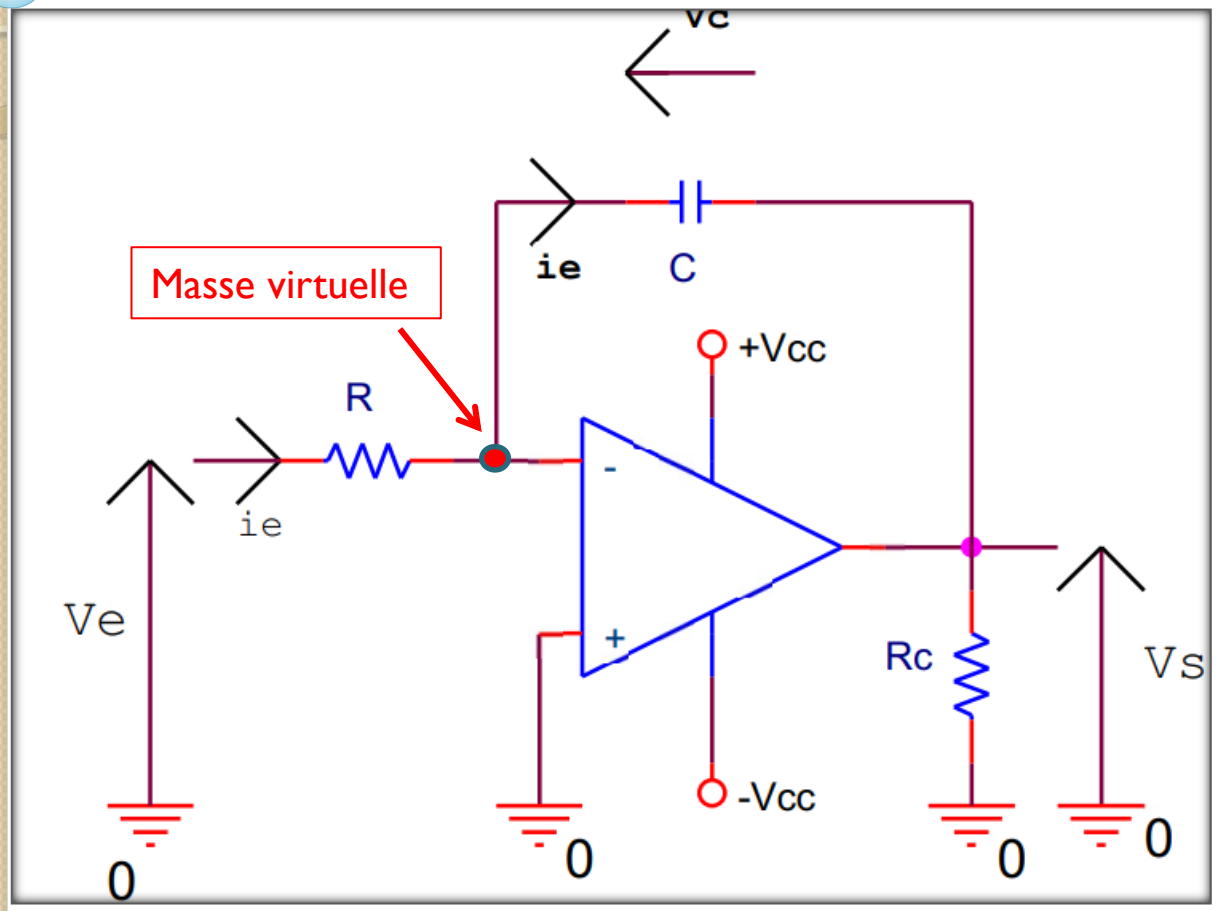
Relation entre Vs ,V1,V2 :

- $V^+ et\ V^- \neq 0$ car les entrées + et - ne relient pas à la masse
- AOP fonctionne en régime linéaire: $V^+ \cong V^-$
- L'AOP est idéal, donc: $i^+ = i^- \cong 0$

- Théorème de Millman: tension V^+ et V^-
- $V^+ = \dfrac{\frac{V_1}{R_1}+\frac{0}{R_2}}{\frac{1}{R_1}+\frac{1}{R_2}} = \dfrac{R_2.V_1}{R_1+R_2}$
- $V^- = \dfrac{\frac{V_2}{R_3}+\frac{V_s}{R_4}}{\frac{1}{R_3}+\frac{1}{R_4}} = \dfrac{R_4.V_2+R_3.V_s}{R_3+R_4}$
- $V^+ = V^- \Rightarrow V_s = \left(1+\frac{R_4}{R_3}\right).\frac{R_2}{R_1+R_2}.V_1 - \frac{R_4}{R_3}.V_2$
- Si: $R_1 = R_2 = R_3 = R_4 \Rightarrow V_s = V_1 - V_2$

II. Fonctionnement linéaire de l'AOP

Montage intégrateur



Vs en fonction de Ve

- $V^+ = 0$ car l'entrée + reliée à la masse
- Or l'AOP fonctionne en régime linéaire: donc: $V^+ \cong V^- = 0$
- L'AOP est idéal, donc: $i^+ = i^- \cong 0$

- Donc $i_e = i_c = C.\frac{dV_c}{dt}$

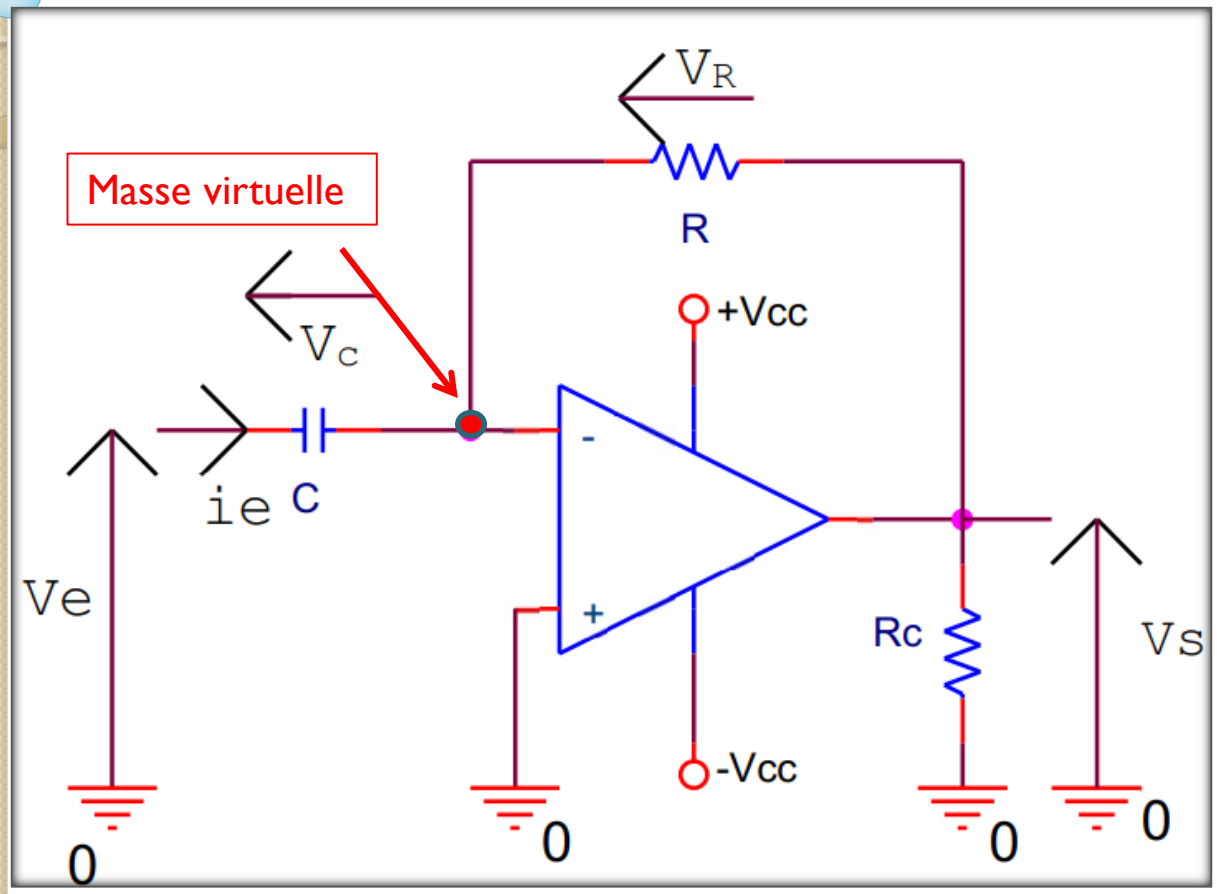
- D'après le circuit:
- $V_s = -V_c$ et $V_e = R.i_e \Rightarrow i_e = \frac{V_e}{R}$

- $i_e = -C.\frac{dV_s}{dt} \Rightarrow \frac{V_e}{R} = -C.\frac{dV_s}{dt}$
- Donc $V_s = -\frac{1}{RC}\int V_e dt$

- La tension de sortie est proportionnelle à l'intégrale de la tension d'entrée.

II. Fonctionnement linéaire de l'AOP

Montage dérivateur



Vs en fonction de Ve

- $V^+ = 0$ car l'entrée + reliée à la masse
- Or l'AOP fonctionne en régime linéaire: donc: $V^+ \cong V^- = 0$
- L'AOP est idéal, donc: $i^+ = i^- \cong 0$

- Donc $i_e = i_c = C.\frac{dV_c}{dt}$

- D'après le circuit:
- $V_s = -V_R = -R.i_e = -RC.\frac{dV_c}{dt} \Rightarrow V_s = -RC.\frac{dV_e}{dt}$

- La tension de sortie est proportionnelle à la dérivée de la tension d'entrée.